

수학SW체험활동 — 운영자(강사) 사용설명서

경남수학문화관 · 갤럭시탭 SW체험 · 태블릿 1대 = 알티노 1대

0. 준비 (처음 1회)

1. 태블릿에 알티노 컨트롤 APK 설치(설정 → 출처를 알 수 없는 앱 허용).
2. 태블릿 [설정 → 블루투스]에서 이 태블릿이 쓸 알티노를 페어링. (차 바닥 스티커 번호 예: B077 확인) — 앱 안의 [📶 설정] 버튼으로 바로 이동 가능.
3. 앱 실행 → 홈에서 ① 자율주행 코딩 / ② 수학 연료 꼬리잡기 선택. (①은 학생 활동지+연필 준비)

🔗 연결: 상단 [🔗] → 목록에서 스티커 번호로 검색·선택. 페어링된 알티노가 1대면 자동 연결. 연결이 끊기면 자동 재연결(3초). 🔋 값이 낮으면(빨강) 배터리 교체.

② 수학 연료 꼬리잡기 (도로 매트)

1. 학년 선택(초1~중3).
 2. 충전소에서 문제 풀기 → 에너지 +500(≈30초 주행분) · 코인 +1.
 3. 에너지가 있는 동안만 D패드로 운전. 다 쓰면 다시 충전.
 4. 뒤에 다른 차가 붙으면 뺄+잡힐+에너지 감소.
 5. 코인으로 속도업 구매(350→650).
- 🏆 가장 적게 잡힌 사람이 승리 (외부 타이머로 시간 관리).

보정: 후면 임계값 기본 50. 너무 잘 걸리면 낮추고, 안 걸리면 살짝 올려요.

① 자율배송 코딩 (n자 코스 · 6단계)

1. ①빛(수학): 밝은 곳·터널 안 ☀조도 두 값 측정 → 사이값(평균) 계산해 입력. → 터널 감지 기준.
2. ②알호: 학년(초4·중1·고1) 문제 풀어 복귀 코드.
3. ③소리: 반복 횟수 + 계이를 2개(터널 미션).
4. ④배송자: 표에서 문자(N/E/D/W/S) 확인.
5. ⑤조립(코딩): 활동지에 쓴 숫자 를 블록 5개의 빈칸에 넣고 실행 순서대로 배치(조도→전진→장애물회피→소리→문자) → [조립 확인].
6. ⑥출발! 자동 벽추종 주행 → 터널 소리 🎵 → 도착 문자 표시.

보정: ⑤실행의 [🔧 벽추종 보정]에서 TOF 임계·속도·조향을 트랙에 맞게. 상단 TOF 실시간 값 참고.

문제 해결 (자주 묻는 것)

- 목록에 알티노가 안 떠오 → [📶 설정]에서 먼저 페어링 → 앱으로 돌아와 [🔄 새로고침].
- 영동한 차가 움직여요 → 🔗 → 이 태블릿의 스티커 번호로 다시 선택.
- 소리가 안 나요(코딩) → 차량 부저 음량/음계 코드 확인(강사 문의).
- 차가 안 움직여요 → 상단 🔗 연결됨 확인, 🔋 배터리 확인, (게임)에너지가 0인지 확인.
- 벽에 부딪혀요(코딩) → 벽 감지 거리를 키우고 속도를 낮춰요.
- 다음 학생 → 게임은 [새 판], 코딩은 [← 홈]에서 다시 시작.

안전 바퀴가 뜬 상태에서 낮은 속도로 먼저 방향 확인 → 정상이면 매트/트랙에 올려요. 주행 중 화면을 벗어나거나 앱을 가리면 자동 정지합니다.